Matemática Aplicada II — TP4 Guía simplificada

Guía de conceptos — Trabajo Práctico IV

Receta, criterios y ejercicios resueltos

1 Receta base (sirve para casi todo el TP)

Paso a paso

- **0.** Anotar n = nº de variables y m = nº de restricciones.
- **1.** Lagrangiano, con la restricción como «número − expresión»: $L = f + \lambda\,(b - g)$. Ej.: $L = 2x^2 + 4y^2 + z^2 + \lambda(9 - 2x - y - 3z)$.
- **2.** Derivar e igualar a 0: $L'_x = 0,\ L'_y = 0, \ldots,\ L'_\lambda = 0$ (la última es la restricción).
- **3.** Despejar λ de las dos primeras, igualar, y reemplazar en la restricción. Resultado: el **punto crítico** P_0 (candidato) y su λ^*.
- **4.** Clasificar P_0: local (Sección 2) y/o global (Sección 3).

▶ Ej. 2a: $w = 2x^2 + 4y^2 + z^2$ s.a. $2x + y + 3z = 9$ $(n = 3,\ m = 1)$

$4x - 2\lambda = 0,\ \ 8y - \lambda = 0,\ \ 2z - 3\lambda = 0 \ \Rightarrow\ \lambda = 8y,\ x = 4y,\ z = 12y$. En la restricción: $9 - 8y - y - 36y = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{5}$.

$P_0 = (\frac{4}{5}, \frac{1}{5}, \frac{12}{5})$, $\lambda^* = \frac{8}{5}$ → falta clasificarlo.

2 ¿Máximo o mínimo local? Hessiano orlado

Se arma una matriz de orden $n + m$: arriba a la izquierda un 0, el borde es la derivada de la restricción $(-g'_x, -g'_y, \ldots)$ y adentro las derivadas segundas de L respecto de las variables (L''_{xx}).

$$\overline{H} = \begin{pmatrix} 0 & -g'_x & -g'_y & -g'_z \\ -g'_x & L''_{xx} & L''_{xy} & L''_{xz} \\ -g'_y & L''_{yx} & L''_{yy} & L''_{yz} \\ -g'_z & L''_{zx} & L''_{zy} & L''_{zz} \end{pmatrix} \qquad (n = 3,\ m = 1)$$

Se calculan sólo los **últimos** $n - m$ menores principales de arriba a la izquierda:

$n,\ m$	Orden	Se calcula	Mínimo relativo	Máximo relativo
2, 1	3	$\lvert\overline{H}_3\rvert$	< 0	> 0
3, 1	4	$\lvert\overline{H}_3\rvert,\ \lvert\overline{H}_4\rvert$	ambos < 0	$\lvert\overline{H}_3\rvert > 0,\ \lvert\overline{H}_4\rvert < 0$
3, 2	5	$\lvert\overline{H}_5\rvert$	> 0	< 0

Si no cumple ninguno de los dos patrones: no es extremo (punto silla, como en Ej. 2b y 2d). Si un menor da 0, el criterio no concluye.

Ojo

- Adentro va L'', no f''. Si la restricción es lineal son iguales; si es un círculo o elipse (Ej. 1d, 1e, 3a) L'' incluye $-\lambda g''$, así que hay que reemplazar λ^*.
- Este Hessiano orlado (borde = restricción) no es el del TP2 (borde = gradiente de f, para cuasiconcavidad).

▶ Ej. 2a (continuación)

$$\overline{H} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & 4 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 8 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad |\overline{H}_3| = -36 < 0, \quad |\overline{H}_4| = -360 < 0$$

Ambos negativos ⇒ **mínimo relativo**. (En la diapositiva de clase $|\overline{H}_4|$ figura como −288: recalculado da −360; la conclusión es la misma.)

3 ¿Es global (absoluto)? Mirar f con lo del TP2

Con el punto crítico P_0 y la **restricción lineal**, se clasifica el Hessiano de f (autovalores o menores, como en la Guía TP2):

f **es…**	P_0 **es…**
Cóncava / estrictamente cóncava	máximo global / máximo global **único**
Convexa / estrictamente convexa	mínimo global / mínimo global **único**
Estrictamente cuasicóncava	máximo global único (Ej. 6a, 15a)

- Hessiano **diagonal** (derivadas cruzadas 0): los autovalores son los números de la diagonal. Ej. 2a: $\operatorname{diag}(4, 8, 2) > 0$ ⇒ estrictamente convexa ⇒ P_0 es mínimo global único.
- **Cobb-Douglas** $x^a y^b$: $a + b < 1$ estrictamente cóncava; $a + b = 1$ cóncava; $a + b > 1$ ni cóncava ni convexa (pero siempre estrictamente cuasicóncava).

4 Ejercicios resueltos

Extremos condicionados

▶ Ej. 1d: $f = 6 - 4x - 3y$ s.a. $x^2 + y^2 = 1$ ($n = 2,\ m = 1$, restricción no lineal)

CN: $L = 6 - 4x - 3y + \lambda(1 - x^2 - y^2)$. $L'_x = -4 - 2\lambda x = 0 \Rightarrow x = -\frac{2}{\lambda}$; $L'_y = -3 - 2\lambda y = 0 \Rightarrow y = -\frac{3}{2\lambda}$.

En la restricción: $\frac{4}{\lambda^2} + \frac{9}{4\lambda^2} = 1 \Rightarrow \lambda^2 = \frac{25}{4} \Rightarrow \lambda = \pm\frac{5}{2}$. Dos puntos críticos:

$\lambda = \frac{5}{2}:\ P_1 = (-\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}),\ f = 11.$ $\quad \lambda = -\frac{5}{2}:\ P_2 = (\frac{4}{5}, \frac{3}{5}),\ f = 1.$

Local: borde $-g'_x = -2x,\ -g'_y = -2y$; $L''_{xx} = L''_{yy} = -2\lambda$, cruzada 0 (acá L'' sí depende de λ).

$$|\overline{H}_3| = \begin{vmatrix} 0 & -2x & -2y \\ -2x & -2\lambda & 0 \\ -2y & 0 & -2\lambda \end{vmatrix} = 8\lambda(x^2 + y^2) = 8\lambda$$

P_1: $8 \cdot \frac{5}{2} = 20 > 0$ ⇒ **máximo**. P_2: $-20 < 0$ ⇒ **mínimo** (con $n = 2,\ m = 1$: > 0 máximo, < 0 mínimo).

Óptimo global

▶ Ej. 4a: $f = 10x^{1/5}y^{4/5}$ s.a. $7x + 4y = 70$

$L'_x = 2x^{-4/5}y^{4/5} - 7\lambda = 0$, $L'_y = 8x^{1/5}y^{-1/5} - 4\lambda = 0$. Despejando λ e igualando: $\frac{2}{7}x^{-4/5}y^{4/5} = 2x^{1/5}y^{-1/5} \Rightarrow x = \frac{y}{7}$.

En la restricción: $70 - 7 \cdot \frac{y}{7} - 4y = 0 \Rightarrow y = 14,\ x = 2.\ P_0 = (2, 14)$, $f(2, 14) \approx 94{,}86$.

Global: Cobb-Douglas con $a + b = \frac{1}{5} + \frac{4}{5} = 1 \Rightarrow f$ cóncava, restricción lineal $\Rightarrow P_0$ es **máximo global**.

Ej. 4b ($g = \ln f$): $L = \ln 10 + \frac{1}{5}\ln x + \frac{4}{5}\ln y + \lambda(70 - 7x - 4y)$. Da $\lambda = \frac{1}{35x} = \frac{1}{5y} \Rightarrow y = 7x \Rightarrow (2, 14)$. Mismo punto; el valor es $\ln 94{,}86 \approx 4{,}55$.

Región con borde (Weierstrass)

▶ Ej. 5a: $f = x^2 + 2y^2$ en $C = \{x^2 + y^2 \leq 1\}$

f continua y C cerrado y acotado ⇒ existen máximo y mínimo absolutos.

Dentro: $\nabla f = (2x, 4y) = 0 \Rightarrow (0, 0)$, $f = 0$. **Frontera** ($x^2 + y^2 = 1$): como $x^2 = 1 - y^2$, $f = 2 - x^2$: vale 2 en $(0, \pm 1)$ y 1 en $(\pm 1, 0)$.

Comparar: mínimo absoluto en $(0, 0)$ ($f = 0$); máximos absolutos en $(0, \pm 1)$ ($f = 2$).

Aplicaciones económicas

▶ Ej. 8: maximizar $U = 10q_1 + 20q_2 + 4q_1q_2$ s.a. $2q_1 + 3q_2 = 18$

$L'_{q_1} = 10 + 4q_2 - 2\lambda = 0$, $L'_{q_2} = 20 + 4q_1 - 3\lambda = 0$. De la primera $\lambda = 5 + 2q_2$; en la segunda: $20 + 4q_1 = 15 + 6q_2 \Rightarrow q_1 = \frac{6q_2 - 5}{4}$.

En la restricción: $\frac{6q_2 - 5}{2} + 3q_2 = 18 \Rightarrow q_2 = \frac{41}{12},\ q_1 = \frac{31}{8}$; $U_{max} = \frac{3841}{24}$.

Clasificar: $L'' = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$, borde $(-2, -3)$:

$$|\overline{H}_3| = \begin{vmatrix} 0 & -2 & -3 \\ -2 & 0 & 4 \\ -3 & 4 & 0 \end{vmatrix} = 48 > 0 \ \Rightarrow \ \text{máximo}$$

(U no es cóncava porque su Hessiano es indefinido, así que el resultado es máximo relativo.)

▶ Ej. 14: minimizar costo con ingreso exigido ($C = x_1^2 + 2x_2^2$, $x_1 + 3x_2 = 22$)

$L = x_1^2 + 2x_2^2 + \lambda(22 - x_1 - 3x_2)$: $2x_1 = \lambda,\ 4x_2 = 3\lambda \Rightarrow x_1 = \frac{\lambda}{2},\ x_2 = \frac{3\lambda}{4}$. Restricción: $\frac{\lambda}{2} + \frac{9\lambda}{4} = 22 \Rightarrow \lambda = 8$.

$P_0 = (4, 6)$, $C = 16 + 72 = 88$. Hessiano de C: $\text{diag}(2, 4) > 0$ ⇒ estrictamente convexa y restricción lineal ⇒ **mínimo absoluto único**.

Sensibilidad: $\Delta C_{min} \approx \lambda\,\Delta b$. Ingreso 21,8: $8 \cdot (-0{,}2) = -1{,}6$. Ingreso 22,1: $8 \cdot 0{,}1 = 0{,}8$.

▶ Ej. 13: $U = x_1^{1/3} x_2^{1/2}$ s.a. $p_1 x_1 + p_2 x_2 = M$

$L'_{x_1} = \frac{1}{3} x_1^{-2/3} x_2^{1/2} - \lambda p_1 = 0$, $L'_{x_2} = \frac{1}{2} x_1^{1/3} x_2^{-1/2} - \lambda p_2 = 0$. Dividiendo: $\frac{p_1}{p_2} = \frac{2}{3}\frac{x_2}{x_1} \Rightarrow p_1 x_1 = \frac{2}{3} p_2 x_2$.

En el presupuesto: $\frac{2}{3} p_2 x_2 + p_2 x_2 = M \Rightarrow x_2^* = \frac{3M}{5p_2}$, $x_1^* = \frac{2M}{5p_1}$.

Global: $a + b = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} < 1$ ⇒ estrictamente cóncava, restricción lineal ⇒ máximo global único.

Función indirecta $V(p_1, p_2, M) = U(x_1^*, x_2^*)$: $\frac{\partial V}{\partial M} = \lambda^* > 0$, $\frac{\partial V}{\partial p_1} = -\lambda^* x_1^* < 0$, $\frac{\partial V}{\partial p_2} = -\lambda^* x_2^* < 0$. Más ingreso sube la utilidad máxima; más precio la baja.

Ej. 13c ($u = \ln U = \frac{1}{3}\ln x_1 + \frac{1}{2}\ln x_2$): mismo punto crítico.

Errores comunes

- Decir «máximo» o «mínimo» sólo con las condiciones de primer orden, sin clasificar.
- Usar f'' en lugar de L'' cuando la restricción no es lineal.
- Mirar todos los menores del orlado en lugar de los últimos $n - m$.
- Usar «cóncava ⇒ máximo global» con Cobb-Douglas de $a + b > 1$ (no es cóncava: usar cuasiconcavidad).
- Usar Weierstrass en un dominio abierto o no acotado.